

10DC01_01_Intro Numpy



NumPy (Numerical Python) es una biblioteca fundamental para la computación científica en Python. Proporciona soporte para arreglos y matrices multidimensionales, junto con una colección de funciones matemáticas para operar con estos arreglos de manera eficiente. NumPy es ampliamente utilizado en diversas áreas, incluidas las matemáticas, la física, la ingeniería, el aprendizaje automático y la ciencia de datos.

Características Principales de NumPy

- 1. Arreglos N-dimensionales (ndarray):**
 - El objeto central de NumPy es el `ndarray`, un contenedor eficiente para grandes cantidades de datos en forma de matrices N-dimensionales.
- 2. Operaciones Vectorizadas:**
 - Permite realizar operaciones matemáticas sobre arreglos enteros sin necesidad de bucles explícitos, lo que mejora el rendimiento y la legibilidad del código.
- 3. Funcionalidad de Álgebra Lineal:**
 - Incluye funciones para operaciones de álgebra lineal, como productos de matrices, descomposiciones, transformadas de Fourier y generación de números aleatorios.
- 4. Compatibilidad con Otros Paquetes:**
 - NumPy es compatible con otras bibliotecas científicas como SciPy, Pandas, Matplotlib y Scikit-learn, facilitando el análisis de datos y la visualización.

Instalación de NumPy

Puedes instalar NumPy utilizando `pip` o `conda`:

```
pip install numpy
```

```
conda install numpy
```

Ejemplos de Uso

Crear un Arreglo NumPy

```
import numpy as np

# Crear un arreglo unidimensional
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr)
# Output: [1 2 3 4 5]
```

10DC01_01_Intro Numpy



```
# Crear un arreglo bidimensional (matriz)
matrix = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(matrix)
# Output:
# [[1 2 3]
#  [4 5 6]]
```

Operaciones Aritméticas

```
import numpy as np

arr1 = np.array([1, 2, 3])
arr2 = np.array([4, 5, 6])

# Suma de arreglos
sum_arr = arr1 + arr2
print(sum_arr)
# Output: [5 7 9]

# Multiplicación de arreglos
prod_arr = arr1 * arr2
print(prod_arr)
# Output: [ 4 10 18]
```

Funciones Universales (ufuncs)

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])

# Función seno
sin_arr = np.sin(arr)
print(sin_arr)
# Output: [ 0.84147098  0.90929743  0.14112001 -0.7568025
-0.95892427]

# Función raíz cuadrada
sqrt_arr = np.sqrt(arr)
print(sqrt_arr)
# Output: [1.          1.41421356 1.73205081 2.          2.23606798]
```

10DC01_01_Intro Numpy



Indexación y Slicing

```
import numpy as np

arr = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

# Acceder a un elemento
print(arr[0]) # Output: 10

# Slicing
print(arr[1:4]) # Output: [20 30 40]
```

Álgebra Lineal

```
import numpy as np

# Producto de matrices
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
B = np.array([[5, 6], [7, 8]])

product = np.dot(A, B)
print(product)
# Output:
# [[19 22]
#  [43 50]]

# Inversa de una matriz
inv_A = np.linalg.inv(A)
print(inv_A)
# Output:
# [[-2.   1. ]
#  [ 1.5 -0.5]]
```